需要家NO. CUSTOMER'S REF. NO. **2500027**

契約番号 OUR REF. NO.
LC510036-00 01

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

1 0 0

Contractor 契約先	岡谷鋼機株式会社 御中	Purchaser 需要家	林精鋼株式会社 御中

Chemical Composition 化学成分

Elements 成分	C %X100	Si %X100	Mn %X100	P %X1000	S %X1000	Cu %X100	Ni %X100	Cr %X100	Mo %	Ni+Cr %X100	%	%	%	%	%	%	%
Specification 規格	46 -48	15 -35	60 -90	MAX 30	MAX 35	MAX 30	MAX 20	MAX 20		MAX 35							
Results 成績	47	19	76	17	22	14	5	12		17							

Mechanical Properties 機械的性質

Items 項目	Tension Test 引張試験							Impact Test 衝撃試験		Bending Test 曲げ試験	Heat Treatment 熱処理
	Type of Specimen 試験片	Yield Strength 耐力 %	Yield Point 降伏点	Tensile Strength 引張強さ	Elongation 伸び	Reduction of Area 絞り	Hardness かたさ	Type of Specimen 試験片			
Specification 規格					%	%					
Results 成績											

Remarks 記事

Items 項目	Grain Size 結晶粒度	Decarburization 脱炭 mm	Streak Flaw 地きず	Body Hardness 製品かたさ	Non Metallic Inclusion 非金属介在物				
Results 成績									
Items 項目	Hardenability 熱処理かたさ								
Results 成績									

Hardenability (End Quenching Method) 焼入性(一端焼入法)

Results 成績																	

Date 発行日	Certificate No. 証明書番号	Type of Steel 鋼種名	Size & Shape 寸法・形状	Condition 納入状態	Heat No. 溶解番号
24-12-17 (DS2512)	F0899-DS (1BN050)	S45C	34 D	R	D804A

It is hereby certified that the above results are true and correct in every detail.
上記の成績は要求事項を満足していることを証明します。

Chief of Quality Assurance Section

T. Usami
TORU USAMI

Quality Assurance Section,
Chita Plant

同 Daido Steel Co. Ltd.
大同特殊鋼株式会社
知多工場 品質保証室
<0562>33-3106

需要家NO. CUSTOMER'S REF. NO. 2500031

2411043013

契約番号 OUR REF. NO.

LC4D0181-00 19

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

1 0 0

Contractor 契約先	大同興業株式会社 御中	Purchaser 需要家	林精鋼株式会社 御中

Chemical Composition 化学成分

Elements 成分	C %X100	Si %X100	Mn %X100	P %X1000	S %X1000	Cu %X100	Ni %X100	Cr %X100	Mo %X100	%	%	%	%	%	%	%	%
Specification 規格	32 -39	15 -35	55 -90	MAX 30	20 -30	MAX 30	MAX 25	85 -125	15 -17								
Results 成績	36	31	80	25	22	20	10	95	15								

Mechanical Properties 機械的性質

Items 項目	Tension Test 引張試験							Impact Test 衝撃試験		Bending Test 曲げ試験	Heat Treatment 熱処理
	Type of Specimen 試験片	Yield Strength 耐力 %	Yield Point 降伏点	Tensile Strength 引張強さ	Elongation 伸び	Reduction of Area 絞り	Hardness かたさ	Type of Specimen 試験片			
Specification 規格					%	%					
Results 成績											

Remarks 記事

焼入性試験

規格 実績

9 mm HRC 48-55 50

Items 項目	Grain Size 結晶粒度	Decarburization 脱炭 mm	Streak Flaw 地きず	Body Hardness 製品かたさ	Non Metallic Inclusion 非金属介在物				
Results 成績									
Items 項目	Hardenability 熱処理かたさ								
Results 成績									

Hardenability (End Quenching Method) 焼入性(一端焼入法)

mm	1.5	3	5	7	9	11	13	15	20	25	30	35	40	45	50		
Results 成績	56	55	54	52	50	48	44	42	39	37	35	34	34	33	33		

Date 発行日	Certificate No. 証明書番号	Type of Steel 鋼種名	Size & Shape 寸法・形状	Condition 納入状態	Heat No. 溶解番号
24-12-21 (DS9071)	F1107-DS (DBN835)	H-SCM435H	30 D	R	D857A

It is hereby certified that the above results are true and correct in every detail.
上記の成績は要求事項を満足していることを証明します。

Chief of Quality Assurance Section

T. Usami

TORU USAMI

Quality Assurance Section,

Chita Plant

同 Daido Steel Co., Ltd.

大同特殊鋼株式会社

知多工場 品質保証室

<0562>33-3106

需要家NO. CUSTOMER'S REF. NO. **2500032**

契約番号 OUR REF. NO.
LC4D0088-00 01

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

1 0 0

Contractor 契約先	岡谷鋼機株式会社 御中	Purchaser 需要家	林精鋼株式会社 御中

Chemical Composition 化学成分

Elements 成分	C %X100	Si %X100	Mn %X100	P %X1000	S %X1000	Cu %	Ni %	Cr %	Mo %	%	%	%	%	%	%	%	%
Specification 規格	MAX 9		75 -105	50 -90	300 -350												
Results 成績	8	< 1	103	81	306												

Mechanical Properties 機械的性質

Items 項目	Tension Test 引張試験							Impact Test 衝撃試験		Bending Test 曲げ試験	Heat Treatment 熱処理
	Type of Specimen 試験片	Yield Strength 耐力 %	Yield Point 降伏点	Tensile Strength 引張強さ	Elongation 伸び	Reduction of Area 絞り	Hardness かたさ	Type of Specimen 試験片			
Specification 規格					%	%					
Results 成績											

Remarks 記事

Items 項目	Grain Size 結晶粒度	Decarburization 脱炭 mm	Streak Flaw 地きず	Body Hardness 製品かたさ	Non Metallic Inclusion 非金属介在物				
Results 成績									
Items 項目	Hardenability 熱処理かたさ			超音波検査					
Results 成績				GOOD					

Hardenability (End Quenching Method) 焼入性(一端焼入法)

Results 成績																	

Date 発行日	Certificate No. 証明書番号	Type of Steel 鋼種名	Size & Shape 寸法・形状	Condition 納入状態	Heat No. 溶解番号
24-12-24 (DS3410)	F1196-DS (DBN204)	HSK13	65 D	R	NM20A

It is hereby certified that the above results are true and correct in every detail.
上記の成績は要求事項を満足していることを証明します。

Chief of Quality Assurance Section

T. Usami
TORU USAMI

Quality Assurance Section,
Chita Plant

同 Daido Steel Co. Ltd.
大同特殊鋼株式会社
知多工場 品質保証室
<0562>33-3106

需要家NO. CUSTOMER'S REF. NO. 2500033
2411043002
契約番号 OUR REF. NO.
LC4D0181-00 14

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

1 0 0

Contractor 契約先	大同興業株式会社 御中	Purchaser 需要家	林精鋼株式会社 御中

Chemical Composition 化学成分

Elements 成分	C %X100	Si %X100	Mn %X100	P %X100	S %X100	Cu %X100	Ni %X100	Cr %X100	Mo %	Pb %X100	%	%	%	%	%	%	%
Specification 規格	MAX 12	MAX 10	80 -120	4 -9	26 -35	MAX 35	MAX 30	MAX 25		15 -19							
Results 成績	7	< 1	107	4	30	16	5	13		19							

Mechanical Properties 機械的性質

Items 項目	Tension Test 引張試験							Impact Test 衝撃試験		Bending Test 曲げ試験	Heat Treatment 熱処理
	Type of Specimen 試験片	Yield Strength 耐力 %	Yield Point 降伏点	Tensile Strength 引張強さ	Elongation 伸び	Reduction of Area 絞り	Hardness かたさ	Type of Specimen 試験片			
Specification 規格					%	%					
Results 成績											

Remarks 記事

Items 項目	Grain Size 結晶粒度	Decarburization 脱炭 mm	Streak Flaw 地きず	Body Hardness 製品かたさ	Non Metallic Inclusion 非金属介在物				
Results 成績									
Items 項目	Hardenability 熱処理かたさ								
Results 成績									

Hardenability (End Quenching Method) 焼入性(一端焼入法)

Results 成績																	

Date 発行日	Certificate No. 証明書番号	Type of Steel 鋼種名	Size & Shape 寸法・形状	Condition 納入状態	Heat No. 溶解番号
24-12-25 (DS4153)	F1254-DS (DBN830)	12L14-Y	46 D	R	D956A

It is hereby certified that the above results are true and correct in every detail.
上記の成績は要求事項を満足していることを証明します。

Chief of Quality Assurance Section

T. Usami
TORU USAMI

Quality Assurance Section,
Chita Plant

同 Daido Steel Co. Ltd.
大同特殊鋼株式会社
知多工場 品質保証室
<0562>33-3106

需要家NO. CUSTOMER'S REF. NO. **2500036**

契約番号 OUR REF. NO.
LC4D0092-00 09

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

1 0 0

Contractor 契約先	岡谷鋼機株式会社 御中	Purchaser 需要家	林精鋼株式会社 御中

Chemical Composition 化学成分

Elements 成分	C %X100	Si %X100	Mn %X100	P %X1000	S %X1000	Cu %X100	Ni %X100	Cr %X100	Mo %	Pb %X100	Ni+Cr %X100	%	%	%	%	%	%
Specification 規格	42 -48	15 -35	60 -90	MAX 30	MAX 35	MAX 30	MAX 20	MAX 20		15 -25	MAX 35						
Results 成績	45	22	66	21	16	15	5	17		17	22						

Mechanical Properties 機械的性質

Items 項目	Tension Test 引張試験							Impact Test 衝撃試験		Bending Test 曲げ試験	Heat Treatment 熱処理
	Type of Specimen 試験片	Yield Strength 耐力 %	Yield Point 降伏点	Tensile Strength 引張強さ	Elongation 伸び	Reduction of Area 絞り	Hardness かたさ	Type of Specimen 試験片			
Specification 規格					%	%					
Results 成績											

Remarks 記事

Items 項目	Grain Size 結晶粒度	Decarburization 脱炭 mm	Streak Flaw 地きず	Body Hardness 製品かたさ
Results 成績				

Items 項目	Hardenability 熱処理かたさ	マクロ組織
Results 成績		GOOD

Non Metallic Inclusion 非金属介在物

JIS	d	dA	dB	dC
	.04	.04	.00	.00

Hardenability (End Quenching Method) 焼入性（一端焼入法）

Results 成績																	

Date 発行日	Certificate No. 証明書番号	Type of Steel 鋼種名	Size & Shape 寸法・形状	Condition 納入状態	Heat No. 溶解番号
24-12-24 (DW3999)	F0776-DW (DBN230)	M-S45CL	14 DC	R	NK96A

It is hereby certified that the above results are true and correct in every detail.
上記の成績は要求事項を満足していることを証明します。

Chief of Quality Assurance Section

T. Usami
TORU USAMI

Quality Assurance Section,
Chita Plant

同 Daido Steel Co. Ltd.
大同特殊鋼株式会社
知多工場 品質保証室
<0562>33-3106

需要家NO. CUSTOMER'S REF. NO. **2500041**

契約番号 OUR REF. NO.
LC4D0098-00 13

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

1 0 0

Contractor 契約先	岡谷鋼機株式会社 御中	Purchaser 需要家	林精鋼株式会社 御中

Chemical Composition 化学成分

Elements 成分	C %X100	Si %X100	Mn %X100	P %X1000	S %X1000	Cu %X100	Ni %X100	Cr %X100	Mo %X100	%	%	%	%	%	%	%	%
Specification 規格	95 -110	15 -35	MAX 50	MAX 25	MAX 25	MAX 20	MAX 25	130 -160	MAX 8								
Results 成績	100	26	42	16	5	14	9	150	4								

Mechanical Properties 機械的性質

Items 項目	Tension Test 引張試験							Impact Test 衝撃試験		Bending Test 曲げ試験	Heat Treatment 熱処理
	Type of Specimen 試験片	Yield Strength 耐力 %	Yield Point 降伏点	Tensile Strength 引張強さ	Elongation 伸び	Reduction of Area 絞り	Hardness かたさ	Type of Specimen 試験片			
Specification 規格					%	%					
Results 成績											

Remarks 記事

Items 項目	Grain Size 結晶粒度	Decarburization 脱炭 mm	Streak Flaw 地きず	Body Hardness 製品かたさ	Non Metallic Inclusion 非金属介在物				
Results 成績									
Items 項目	Hardenability 熱処理かたさ								
Results 成績									

Hardenability (End Quenching Method) 焼入性(一端焼入法)

Results 成績																	

Date 発行日	Certificate No. 証明書番号	Type of Steel 鋼種名	Size & Shape 寸法・形状	Condition 納入状態	Heat No. 溶解番号
24-12-24 (DW4059)	F0783-DW (DBN275)	SUJ2	7 DC	R	8H06F

It is hereby certified that the above results are true and correct in every detail.
上記の成績は要求事項を満足していることを証明します。

Chief of Quality Assurance Section

T. Usami
TORU USAMI

Quality Assurance Section,
Chita Plant

同 Daido Steel Co. Ltd.
大同特殊鋼株式会社
知多工場 品質保証室
<0562>33-3106

需要家NO. CUSTOMER'S REF. NO. **2500046**

2411042078

契約番号 OUR REF. NO.

LC4D0164-00 22

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

1 0 0

Contractor 契約先	大同興業株式会社 御中	Purchaser 需要家	林精鋼株式会社 御中

Chemical Composition 化学成分

Elements 成分	C %X100	Si %X100	Mn %X100	P %X1000	S %X1000	Cu %X100	Ni %X100	Cr %X100	Mo %X100	%	%	%	%	%	%	%	%
Specification 規格	12 -18	15 -35	55 -90	MAX 30	20 -30	MAX 30	MAX 25	85 -125	15 -30								
Results 成績	16	22	82	21	22	13	8	109	15								

Mechanical Properties 機械的性質

Items 項目	Tension Test 引張試験							Impact Test 衝撃試験		Bending Test 曲げ試験	Heat Treatment 熱処理	Remarks 記事
	Type of Specimen 試験片	Yield Strength 耐力 %	Yield Point 降伏点	Tensile Strength 引張強さ	Elongation 伸び	Reduction of Area 絞り	Hardness かたさ	Type of Specimen 試験片	CHARPY			
Specification 規格				N/㎟ MIN 830	% MIN 16	% MIN 40	HBW 235 -321		J/㎠ MIN 69		試験片 890 °C OQ	
Results 成績	JIS4			990	19	43	302	JIS2U	108		840 °C OQ 160 °C AC	

Items 項目	Grain Size 結晶粒度	Decarburization 脱炭 mm	Streak Flaw 地きず	Body Hardness 製品かたさ	Non Metallic Inclusion 非金属介在物
Results 成績					
Items 項目	Hardenability 熱処理かたさ				
Results 成績					

Hardenability (End Quenching Method) 焼入性（一端焼入法）

mm	1.5	3	5	7	9	11	13	15	20	25	30	35	40	45	50		
Results 成績	44	42	35	31	28	26	25	24	21	20	18	17	16	15	14		

Date 発行日	Certificate No. 証明書番号	Type of Steel 鋼種名	Size & Shape 寸法・形状	Condition 納入状態	Heat No. 溶解番号
24-12-24 (DW4242)	F0791-DW (DBN596)	SCM415H	13 DC	R	N948A

It is hereby certified that the above results are true and correct in every detail.
上記の成績は要求事項を満足していることを証明します。

Chief of Quality Assurance Section

T. Usami

TORU USAMI

Quality Assurance Section,
Chita Plant

同 Daido Steel Co. Ltd.
大同特殊鋼株式会社
知多工場 品質保証室
<0562>33-3106